

Curso: IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Módulo 01 - Fundamentos de Dados e Aprendizado de Máquina

Carga Horária: 15h

CRISP-DM, análise exploratória, preparação de dados e modelos supervisionados.

- CRISP-DM e CRISP-ML(Q)
- EDA e Validação
- Regressão e Classificação
- Árvores e Ensembles

Detalhamento:

Objetivo: Apresentar os fundamentos do ciclo “do problema de negócio ao problema de dados”, abordando preparação, validação e análise exploratória, além dos principais modelos de aprendizado supervisionado utilizados em operações e negócios, com foco em previsões e classificações reprodutíveis.

Justificativa: A qualidade das decisões analíticas depende diretamente da qualidade dos dados e do rigor metodológico aplicado à construção dos modelos de aprendizado de máquina. Profissionais de indústria e serviços precisam compreender como estruturar problemas reais em termos de dados, aplicar EDA, construir pipelines robustos e utilizar modelos supervisionados modernos de forma criteriosa. Esta disciplina estabelece a base conceitual e prática necessária para o desenvolvimento de sistemas analíticos confiáveis.

Conteúdo Programático: Do Problema de Negócio ao Problema de Dados: CRISP-DM e CRISP-ML(Q): etapas, artefatos e boas práticas. Mapeamento de objetivos de negócio em objetivos analíticos. Análise Exploratória de Dados (EDA): Sumários estatísticos, visualizações e detecção de padrões. Identificação de outliers, dados faltantes e inconsistências. Preparação e Validação de Dados: Pré-processamento: encoding, normalização, transformação. Estratégias de validação (hold-out, k-fold). Construção de pipelines e prevenção de data leakage. Modelos Supervisionados de Aprendizado de Máquina: Viés e variância; relação com generalização. Regressão linear e regularização (Ridge, Lasso). Classificação: regressão logística; árvores de decisão. Ensembles: Random Forest e Gradient Boosting. Métricas de avaliação e seleção de modelos.

Referências Básicas

BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.

GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 3. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2. ed. New York: Springer, 2009.

SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. User Guide – scikit-learn. 2025. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Acesso em: 12 nov. 2025.

Módulo 02 - Fundamentos de IoT e IIoT

Carga Horária: 15h

Arquiteturas, dispositivos, protocolos MQTT/OPC UA e modelagem de dados para telemetria.

- Arquiteturas IoT/IIoT
- Sensores e Gateways
- MQTT, OPC UA, CoAP
- JSON, Avro, Protobuf

Objetivo: Apresentar os fundamentos, arquiteturas e protocolos essenciais do ecossistema IoT/IIoT, cobrindo todo o ciclo “do dispositivo ao broker”. Desenvolver compreensão prática de MQTT, OPC UA e CoAP, bem como dos modelos e esquemas de dados necessários para telemetria moderna, preparando o aluno para disciplinas avançadas em computação distribuída, streaming e pipelines industriais.

Justificativa: Soluções industriais e empresariais dependem cada vez mais da coleta, organização e transmissão eficientes de dados provenientes de sensores, máquinas e sistemas distribuídos. A interoperabilidade entre dispositivos e plataformas exige conhecimento sólido de arquiteturas IoT/IIoT, protocolos especializados (MQTT, OPC UA, CoAP) e boas práticas de modelagem de dados de telemetria. Esta disciplina estabelece as bases técnicas necessárias para atuar em projetos de automação, integração OT/IT, sistemas ciberfísicos e aplicações industriais orientadas a dados, servindo como pré-requisito para disciplinas posteriores sobre computação distribuída e processamento de fluxos.

Conteúdo: Conceitos e Arquiteturas de IoT/IIoT. Conceitos de IoT/IIoT e blocos fundamentais. Nós, dispositivos e gateways. Sensores e atuadores. Latência, confiabilidade e escalabilidade. Arquiteturas de referência industriais: Arquiteturas funcional, de negócio e de implantação. Papel de analytics e IA no ciclo IoT. Protocolos: visão executiva e cenários de uso: HTTP/REST vs MQTT vs CoAP. OPC UA- modelos Client/Server e PubSub. Critérios de escolha - latência, overhead, segurança. Protocolos Essenciais na Prática: MQTT na prática. Pub/Sub, QoS e mensagens retidas. Sessões clean e non-clean. OPC UA essencial:

Address Space e modelagem. Subscriptions. Visão geral de segurança. Comparação Client/Server vs PubSub. CoAP e dispositivos restritos: UDP/DTLS e segurança em redes leves. 6LoWPAN e redes low-power. Mapeamentos CoAP/HTTP. Modelagem e Organização de Dados para Telemetria: Modelagem e esquemas de dados. JSON vs Avro vs Protobuf. Tipagem forte vs leve. Schema Registry. Compatibilidade e versionamento de esquemas. Boas práticas de coleta, compressão e otimização de telemetria. Redução de payload no edge. Estratégias batch vs realtime. Densidade temporal e granularidade. Deduplicação, compactação e políticas de retenção.

Referências Básicas:

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security: NIST SP 800-183. Gaithersburg, MD: NIST, 2016.

INDUSTRIAL INTERNET CONSORTIUM. The Industrial Internet Reference Architecture. Needham, MA: IIC, 2019.

MQTT ORG. MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01. OASIS Standard, 2015. Disponível em: <https://mqtt.org>. Acesso em: 12 nov. 2025.

OPEN PLATFORM COMMUNICATIONS FOUNDATION. OPC Unified Architecture Specification. Version 1.05. Munich: OPC Foundation, 2023.

SHELBY, Z.; HARTKE, K.; BORMANN, C. The Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7252, IETF, 2014. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252>. Acesso em: 12 nov. 2025.

CONFLUENT. Schema Registry Documentation. 2025. Disponível em: <https://docs.confluent.io>. Acesso em: 12 nov. 2025.

KLEPPMANN, M. Designing Data-Intensive Applications. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

AKIDAU, T.; CHAMBERS, C.; PERRY, S. Streaming Systems: The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2018.

MAHNKE, W.; LEITNER, S.-H.; DITTMER, M. OPC Unified Architecture. 1. ed. Berlin: Springer, 2009.

HIGHTOWER, K.; BURNS, B.; BEDA, J. Kubernetes: Up & Running. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.

Módulo 03 - Computação Distribuída para IA Aplicada

Carga Horária: 15h

Timeseries DB, streaming distribuído, edge/cloud computing e containerização.

- InfluxDB, TimescaleDB
- Kafka, Spark, Flink
- Docker e Kubernetes
- Segurança e LGPD

Objetivo: Apresentar fundamentos e práticas de computação distribuída para operação de sistemas de IA em produção, cobrindo timeseries, pipelines de ingestão, streaming distribuído, processamento de fluxos, Edge/Cloud, contêineres, orquestração e segurança. Ao final da disciplina, o aluno estará apto a projetar e operar arquiteturas modernas para aplicações industriais e empresariais baseadas em IA.

Justificativa: A adoção de IA em ambientes produtivos exige domínio de tecnologias distribuídas capazes de lidar com grandes volumes de dados, especialmente dados contínuos provenientes de sensores IoT/IIoT. Sistemas modernos baseiam-se em pipelines de ingestão, timeseries databases, streaming distribuído (Kafka, Spark, Flink), contêineres e arquiteturas híbridas Edge/Cloud. Além disso, segurança, governança e privacidade tornam-se parte essencial dessas operações. Esta disciplina fornece a base conceitual e prática para profissionais que precisam operar, escalar e monitorar soluções reais de IA no contexto industrial.

Conteúdo: Timeseries Databases (TSDBs): InfluxDB e TimescaleDB, Line protocol, Tags, fields e retention policies. Consultas: downsampling, agregações, janelas de tempo. Event Streaming com Kafka: Conceitos fundamentais: topics, partitions, consumer groups. Retention e compactação de logs. Aplicações em IoT/IIoT e integração com brokers. Processamento Distribuído de Fluxos: Spark Structured Streaming. Micro-batch vs continuous processing. Introdução ao Apache Kafka, Apache Flink. Comparação conceitual e operacional com Spark. Edge/Cloud, Segurança e Operação de IA: Contêineres: Docker e containerd. Introdução a Kubernetes. Manifests, pods, deployments e serviços. K3s para IoT/Edge: Operação em gateways. Edge para IA e telemetria. Segurança e governança em IoT com IA : TLS e mTLS para IoT/Edge. Baseline de segurança NIST. Telemetria e conformidade LGPD.

Referências:

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache Kafka Documentation*. 2025. Disponível em: [\[https://kafka.apache.org/documentation/\]](https://kafka.apache.org/documentation/)(<https://kafka.apache.org/documentation/>). Acesso em: 12 nov. 2025.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache Spark Structured Streaming Programming Guide*. 2025.

Disponível em:

[\[https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html\]](https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html)(<https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html>). Acesso em: 12 nov. 2025.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache Flink Documentation*. 2025. Disponível em:

[\[https://nightlies.apache.org/flink/\]](https://nightlies.apache.org/flink/)(<https://nightlies.apache.org/flink/>). Acesso em: 12 nov. 2025.

INFLUXDATA. *InfluxDB Documentation*. 2025. Disponível em:

[\[https://docs.influxdata.com\]](https://docs.influxdata.com)(<https://docs.influxdata.com>). Acesso em: 12 nov. 2025.

TIMESCALE INC. *TimescaleDB Documentation*. 2025. Disponível em:

[\[https://docs.timescale.com\]](https://docs.timescale.com)(<https://docs.timescale.com>). Acesso em: 12 nov. 2025.

CNCF. *Kubernetes Documentation*. Cloud Native Computing Foundation, 2025. Disponível em:

[\[https://kubernetes.io/docs\]](https://kubernetes.io/docs)(<https://kubernetes.io/docs>). Acesso em: 12 nov. 2025.

RANCHER LABS. *K3s – Lightweight Kubernetes Documentation*. 2025. Disponível em:

[\[https://k3s.io\]](https://k3s.io)(<https://k3s.io>). Acesso em: 12 nov. 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Security Recommendations for IoT: NISTIR 8259*. Gaithersburg, MD: NIST, 2020.

Módulo 04 - Otimização, Arquiteturas Industriais e MLOps

Carga Horária: 15h

Otimização linear/inteira, arquiteturas IIRA/RAMI 4.0 e fundamentos de MLOps.

- LP e MIP
- IIRA e RAMI 4.0
- Versionamento de Modelos
- Monitoramento e Deriva

Objetivo: Apresentar fundamentos de otimização (LP, MIP, multiobjetivo e risco), além das arquiteturas industriais de referência e práticas essenciais de MLOps necessárias para operar modelos em ambientes produtivos, integrando o ciclo completo “do modelo à decisão”.

Justificativa: Após a construção dos modelos, organizações industriais e de serviços precisam transformá-los em decisões confiáveis, explicáveis e reproduzíveis. Isso envolve o uso de otimização matemática, integração com pipelines produtivos e adoção de práticas de MLOps que garantam rastreabilidade, governança e operação segura em escala. Esta disciplina complementa a trilha formativa ao conectar modelos de IA às decisões reais tomadas por sistemas industriais e empresariais.

Conteúdo Programático: Otimização Aplicada a IA e Tomada de Decisão: Revisão conceitual de LP e dualidade. MIP: variáveis inteiras, B&B, big-M e implicações práticas. Otimização multiobjetivo: conceitos, trade-offs, frentes de Pareto. Incerteza e risco. Arquiteturas de Referência para Sistemas de IA Industrial: IIRA (Industrial Internet Reference Architecture). RAMI 4.0: camadas, domínio e ciclo de vida. Mapeamento dos pipelines de dados/ML em arquiteturas industriais. Fundamentos de MLOps: Tracking e registro de modelos; versionamento. Feature store: motivação e operação. Model cards e datasheets para transparência. Monitoramento, risco, segurança e detecção de deriva.

Referências Básicas

BERTSIMAS, D.; TSITSIKLIS, J. Introduction to Linear Optimization. Belmont, MA: Athena Scientific, 1997.
BOYD, S.; VANDENBERGHE, L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
HART, W. E. et al. Pyomo – Optimization Modeling in Python. 2. ed. Cham: Springer, 2017.
PLATTFORM INDUSTRIE 4.0. RAMI 4.0 – Reference Architectural Model for Industrie 4.0. Berlin: Plattform Industrie 4.0, 2015. Disponível em: <https://www.plattform-i40.de>. Acesso em: 12 nov. 2025.
DATABRICKS. MLflow – Documentation. 2025. Disponível em: <https://mlflow.org/docs/latest/index.html>. Acesso em: 12 nov. 2025.
GOOGLE. OR-Tools – Optimization Tools User's Guide. 2025. Disponível em: <https://developers.google.com/optimization>. Acesso em: 12 nov. 2025.
TECTON; OPEN-SOURCE COMMUNITY. Feast – Feature Store Documentation. 2025. Disponível em: <https://docs.feast.dev/>. Acesso em: 12 nov. 2025.